

INFORME FINAL DEL PROYECTO – ANÁLISIS DE CALIDAD DE SERVICIO EN TELECOMUNICACIONES

Analista: **Ali Ignacio Dehoy Muñoz**

Fecha: 26 de septiembre de 2025

Proyecto: Desarrollo de dashboard de Business Intelligence para empresa de telecomunicaciones

Herramientas utilizadas: Microsoft Power BI, Excel, Power Query, DAX

Introducción

El presente informe detalla el desarrollo de una solución de inteligencia de negocio (Business Intelligence) enfocada en el análisis de la calidad de servicio de una empresa de telecomunicaciones. El objetivo fue transformar un conjunto de datos heterogéneo y no estructurado en información accionable, mediante técnicas de limpieza, modelado dimensional y visualización interactiva.

Este proyecto se enmarca dentro de mi Master en Big Data y Data Analytics, y tiene como finalidad demostrar mi capacidad para gestionar todo el ciclo de vida de un análisis de datos: desde la extracción y transformación hasta la generación de insights estratégicos.

Objetivo del Proyecto

El propósito principal fue diseñar un dashboard interactivo que permitiera a los responsables de la empresa monitorear el desempeño del servicio, identificar problemas operativos y tomar decisiones basadas en datos. Entre los objetivos específicos se incluyeron:

- Consolidar y limpiar datos históricos de clientes entre 2021 y 2025.
- Crear un modelo estrella funcional con dimensiones claras y relaciones correctas.
- Desarrollar KPIs clave como satisfacción del cliente, cumplimiento de velocidad y reclamaciones promedio.
- Diseñar un dashboard visualmente claro, optimizado para móviles y con filtros dinámicos.
- Identificar brechas críticas en el servicio para proponer acciones correctivas.
- Fuentes de Datos y Volumen.

Los datos provinieron de múltiples archivos Excel y CSV proporcionados como parte del caso de estudio.

Tras la auditoría inicial, se procesaron un total de 244 registros únicos y válidos, tras eliminar duplicados, errores de formato y valores inconsistentes. Aunque el volumen es pequeño, se trató con las mismas metodologías que se aplican en entornos empresariales reales.

Limpieza y Transformación de Datos

Se aplicó un riguroso proceso de limpieza utilizando Excel y Power Query Editor, que incluyó las siguientes acciones:

- Eliminación de comillas y caracteres especiales en fechas (ej: "2024"-"04"-"07" → 2024-04-07).
- Separación de unidades ("300 Mbps" → 300) y conversión de texto a número.

- Corrección de comas decimales (28,3 → 28.3) para asegurar cálculos precisos.
- Normalización de campos categóricos como género, tipo de cliente y plan contratado.
- Imputación de valores faltantes en la edad, utilizando la mediana por ciudad.

Este proceso garantizó que los datos fueran coherentes, confiables y listos para su integración en un modelo analítico.

Modelado de Datos (Modelo Estrella)

Se diseñó una arquitectura dimensional robusta compuesta por una tabla de hechos y cinco dimensiones:

- Tabla de hechos: fact_clientes, que contiene métricas como puntuación de satisfacción, reclamaciones y velocidad real media.
- Dimensiones: dim_cliente, dim_plan, dim_servicio, dim_ciudad y dim_fecha.
- Todas las relaciones son uno a muchos, activas y basadas en claves naturales. Este modelo permite un análisis multidimensional eficiente y escalable.

Medidas DAX y KPIs Clave

Se desarrollaron ocho medidas estratégicas utilizando DAX, todas formateadas correctamente para su presentación profesional entre ellas:

- Promedio de satisfacción
- Porcentaje de clientes satisfechos (puntuación ≥ 4)
- Reclamaciones promedio
- Clientes críticos (puntuación = 1)
- Ratio de cumplimiento de velocidad
- Tasa de problemas por ciudad
- Consumo vs. plan móvil
- Total de clientes

Estas medidas permiten evaluar tanto el rendimiento general como aspectos específicos del servicio.

Diseño del Dashboard Interactivo

El dashboard presenta una estructura clara y funcional. En la parte superior se muestran seis KPIs clave: Total Clientes, Promedio Satisfacción, Clientes Críticos, Reclamaciones Promedio, Ratio Cumplimiento Velocidad y % Satisfechos, permitiendo una visión inmediata del estado del servicio.

En el centro, tres gráficos principales ofrecen análisis detallado: el primero muestra la satisfacción por ciudad, destacando diferencias geográficas; el segundo compara las reclamaciones por servicio y tipo de cliente, revelando que Móvil 4G tiene los valores más altos; y el tercero presenta la evolución de los clientes críticos por año, mostrando un aumento en 2024.

En la sección inferior, una tabla identifica los planes con mayores problemas, donde "Básico Digital" destaca por sus altas reclamaciones y cero porcentaje de clientes satisfechos. Un gráfico de líneas

complementa esta información al mostrar la tendencia de la satisfacción promedio, que ha disminuido ligeramente en los últimos años.

El diseño está optimizado para dispositivos móviles y utiliza filtros interactivos por año, ciudad y tipo de cliente, lo que permite una exploración dinámica y profunda de los datos.

Hallazgos Clave

Tras el análisis, se identificaron varios hallazgos estratégicos

- El plan "Básico Digital" presenta una puntuación promedio de satisfacción de 1.0, con 0% de clientes satisfechos, lo que indica un diseño de servicio deficiente o una experiencia extremadamente negativa.
- La velocidad real media es apenas el 28% de la velocidad contratada, lo que revela una brecha técnica grave entre lo prometido y lo entregado.
- Las ciudades El Mirador y Valle Esmeralda concentran la mayoría de los casos críticos, sugiriendo problemas locales de infraestructura o congestión de red.
- Existe una alta correlación entre baja velocidad real y alto número de reclamaciones, lo que confirma que el problema es técnico, no percibido.

Recomendaciones basada en los hallazgos, se proponen las siguientes acciones

- Auditar la infraestructura de red en las ciudades con peor desempeño.
- Rediseñar o retirar el plan "Básico Digital" si no se puede garantizar un nivel mínimo de calidad.
- Implementar alertas automáticas cuando la velocidad real caiga por debajo del 70% de la contratada.
- Iniciar un programa de retención para clientes con puntuación de satisfacción igual a 1.
- Automatizar futuras cargas de datos desde una carpeta compartida (OneDrive/SharePoint) para evitar trabajo manual.

Conclusión

Este proyecto demuestra mi capacidad para transformar datos crudos en conocimiento estratégico utilizando herramientas profesionales como Power BI. Aunque los datos son simulados, el análisis sigue estándares reales de calidad, modelado y visualización.

He aplicado metodologías de Big Data y Business Intelligence que son directamente transferibles a entornos empresariales reales. Este tipo de soluciones permite mejorar la experiencia del cliente, optimizar servicios y tomar decisiones basadas en evidencia.

Estoy profundamente interesado en aplicar estas habilidades en un entorno profesional, y me gustaría tener la oportunidad de realizar mis prácticas en una empresa donde pueda seguir desarrollándome como analista de datos.

En la era del big data, la verdadera ventaja competitiva no está en tener datos, sino en saber cómo utilizarlos.

Ali Ignacio Dehoy Muñoz